

UNIDAD 4: CONTROL DE ACCIONAMIENTOS EN LAZO ABIERTO

ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS

Prof. Cristián García



FACULTAD
DE INGENIERÍA



- 1 INTRODUCCIÓN
- 2 CIRCUITO EQUIVALENTE DE LA MÁQUINA DE INDUCCIÓN EN ESTADO ESTACIONARIO
- 3 OPERACIÓN A FLUJO MAGNÉTICO CONSTANTE
- 4 OPERACIÓN COMO GENERADOR
- 5 CURVAS CARACTERISTICAS DE LA MI
- 6 CONTROL DE FLUJO CONSTANTE ($\approx V/F$)

TABLA DE CONTENIDOS

- 1 INTRODUCCIÓN
- 2 CIRCUITO EQUIVALENTE DE LA MÁQUINA DE INDUCCIÓN EN ESTADO ESTACIONARIO
- 3 OPERACIÓN A FLUJO MAGNÉTICO CONSTANTE
- 4 OPERACIÓN COMO GENERADOR
- 5 CURVAS CARACTERISTICAS DE LA MI
- 6 CONTROL DE FLUJO CONSTANTE ($\approx V/F$)

CONSTRUCCIÓN Y PRINCIPIO DE OPERACIÓN

aspectos constructivos y de operación de la máquina de inducción.

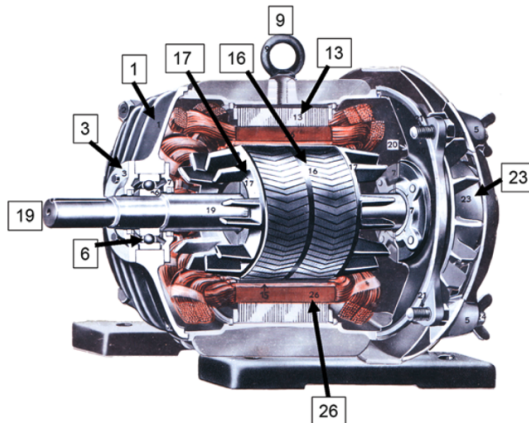
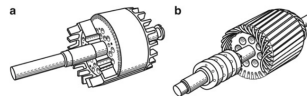
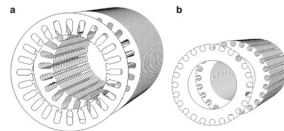
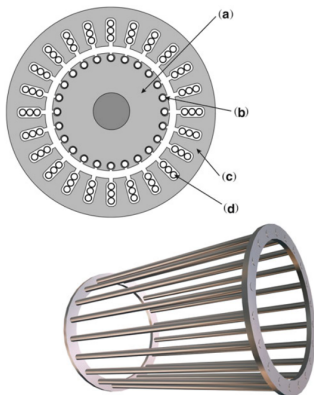


FIG. 1: Motor Jaula de Ardilla.

CONSTRUCCIÓN Y PRINCIPIO DE OPERACIÓN



CAMPOS MAGNÉTICOS ROTATORIOS

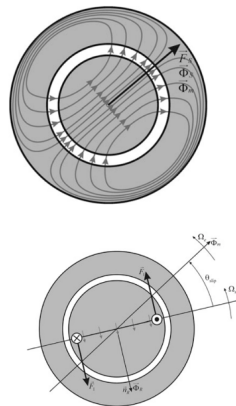
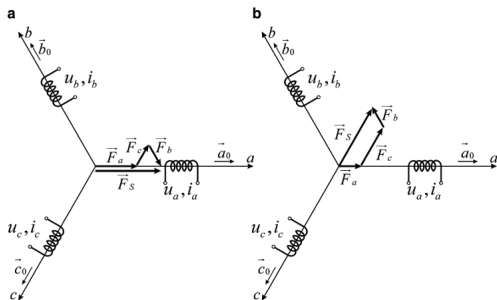


TABLA DE CONTENIDOS

- 1 INTRODUCCIÓN
- 2 CIRCUITO EQUIVALENTE DE LA MÁQUINA DE INDUCCIÓN EN ESTADO ESTACIONARIO
- 3 OPERACIÓN A FLUJO MAGNÉTICO CONSTANTE
- 4 OPERACIÓN COMO GENERADOR
- 5 CURVAS CARACTERISTICAS DE LA MI
- 6 CONTROL DE FLUJO CONSTANTE ($\approx V/F$)

CIRCUITO EQUIVALENTE DE UNA MÁQUINA DE INDUCCIÓN

El principio de operación de una máquina de inducción es el mismo que el de un transformador:

- Que es que la corriente del rotor fluye a través del voltaje inducido desde la variación del flujo del estator con respecto a los conductores del rotor.
- El voltaje de secundario es inducido debido a la variación en el flujo en el primario en los conductores del secundario.
- La diferencia es que en la máquina de inducción hay movimiento relativo del rotor.

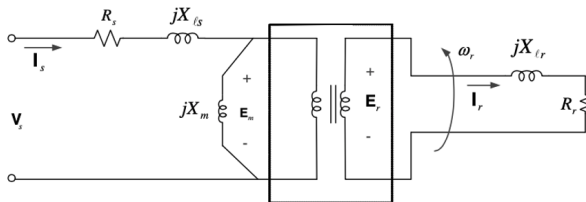


FIG. 2: Circuito equivalente en estado estacionario de una máquina de inducción jaula de ardilla.

CIRCUITO EQUIVALENTE DE UNA MÁQUINA DE INDUCCIÓN

- Debido a que en un transformador no existe movimiento relativo, la frecuencia angular eléctrica del devanado primario y secundario es la misma.

Es por este motivo que el modelo eléctrico de la máquina de inducción se puede representar a través del modelo de un transformador considerando el movimiento relativo.

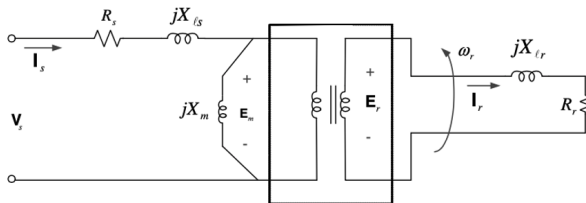


FIG. 3: Circuito equivalente en estado estacionario de una máquina de inducción jaula de ardilla.

CIRCUITO EQUIVALENTE DE UNA MÁQUINA DE INDUCCIÓN

- La relación entre la velocidad angular del sistema eléctrico de estator y de rotor se conoce como deslizamiento y está definido por:

$$s = \frac{\omega_e - \omega_r}{\omega_e} \quad (1)$$

donde $\omega_e = \frac{d\theta_e}{dt}$ y $\omega_r = \frac{d\theta_r}{dt} = \frac{p}{2}\omega_{rm}$.

ω_e velocidad angular eléctrica, ω_r velocidad angular eléctrica de rotor, ω_{rm} velocidad angular mecánica de rotor, p número de polos.

R_s resistencia de estator, X_{ls} reactancia de devanado de estator, X_m reactancia de excitación, X_{lr} reactancia de devanado de rotor y R_r resistencia de rotor.

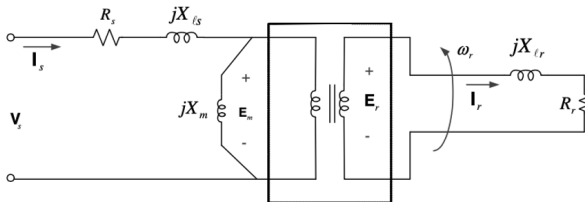


FIG. 4: Circuito equivalente en estado estacionario de una máquina de inducción jaula de ardilla.

CIRCUITO EQUIVALENTE DE UNA MÁQUINA DE INDUCCIÓN

- Utilizando el análisis fasorial de sistemas de corriente alterna, se puede establecer la siguiente ecuación para el voltaje de excitación:

$$\mathbf{E}_m = \mathbf{V}_s - (R_s + jX_{ls})\mathbf{I}_s \quad (2)$$

donde $\mathbf{E}_m$ representa el voltaje en fasor aplicado a la inductancia mutua, $\mathbf{V}_s$ representa el voltaje de fase en el fasor entre el terminal del estator y el punto neutro de la conexión Y (estrella) del devanado del estator trifásico, e $\mathbf{I}_s$ representa la corriente fasorial que fluye en la bobina de estator.

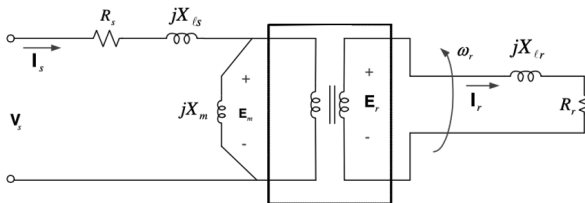


FIG. 5: Circuito equivalente en estado estacionario de una máquina de inducción jaula de ardilla.

CIRCUITO EQUIVALENTE DE UNA MÁQUINA DE INDUCCIÓN

- Si el voltaje inducido en el circuito de rotor es $\mathbf{E}_r$ y la relación de vueltas entre el estator y el rotor es 1:1,

$$|\mathbf{E}_r| = s|\mathbf{E}_m| \quad (3)$$

Si no hay deslizamiento, $s = 0$, esto significa que la velocidad de rotación de la fuerza magneto motriz (f.m.m.) y la velocidad de rotor son iguales y por lo tanto el voltaje inducido de rotor es cero $|\mathbf{E}_r| = 0$. En este caso:

- No hay corriente fluyendo por las bobinas de rotor.
- No se puede generar torque.

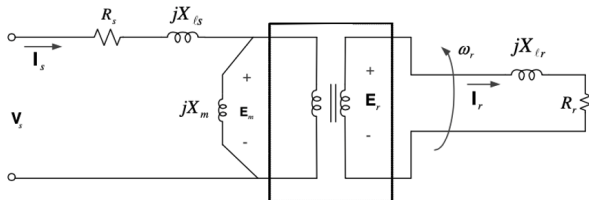


FIG. 6: Circuito equivalente en estado estacionario de una máquina de inducción jaula de ardilla.

CIRCUITO EQUIVALENTE DE UNA MÁQUINA DE INDUCCIÓN

- Si el voltaje inducido en el circuito de rotor es $\mathbf{E}_r$ y la relación de vueltas entre el estator y el rotor es 1:1,

$$|\mathbf{E}_r| = s|\mathbf{E}_m| \quad (4)$$

Si $s = 1$, que significa que el rotor está en detenido, en ese caso la máquina de inducción tiene el mismo comportamiento que un transformador.

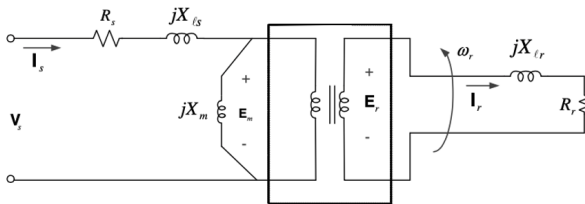


FIG. 7: Circuito equivalente en estado estacionario de una máquina de inducción jaula de ardilla.

CIRCUITO EQUIVALENTE DE UNA MÁQUINA DE INDUCCIÓN

- Debido al movimiento de rotor, hay una diferencia en el análisis de un transformador y una máquina de inducción usando fasores.
- Mientras que la velocidad angular para las variables de estator es ω_e , en el rotor la velocidad angular es $\omega_{sl}(=s\omega_e)$ y las reactancias de cada circuitos son: $jX_m = j\omega_e L_m$, $jX_{ls} = j\omega_e L_{ls}$ y $jX_{lr} = j\omega_{sl} L_{lr}$. Donde L_m es la inductancia de excitación de la máquina, y L_{ls} y L_{lr} son las inductancias de estator y rotor, respectivamente.

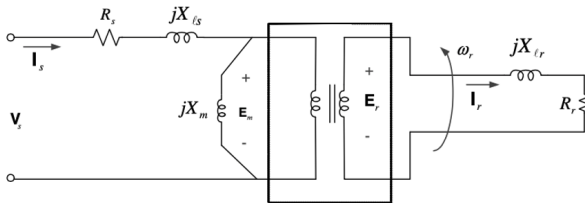


FIG. 8: Circuito equivalente en estado estacionario de una máquina de inducción jaula de ardilla.

CIRCUITO EQUIVALENTE DE UNA MÁQUINA DE INDUCCIÓN

Tal inconsistencia de las frecuencias dificulta analizar simultáneamente en conjunto el circuito de rotor y de estator.

Dado que la corriente y voltaje de rotor no pueden ser medidas directamente, las variables de rotor pueden ser referidas al lado de estator, tal como se hace en el análisis de los transformadores

cuando las variables del secundario son referidas al lado primario. En este caso se debe considerar el deslizamiento, tal como se muestra en la siguiente figura:

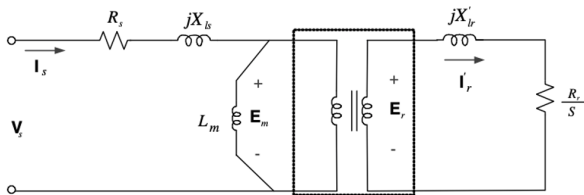


FIG. 9: Circuito equivalente de la máquina de inducción donde las variables de rotor están referidas al lado de estator.

CIRCUITO EQUIVALENTE DE UNA MÁQUINA DE INDUCCIÓN

En este circuito equivalente la frecuencia angular de estator y rotor es la misma, ω_e . La magnitud de la corriente reflejada $\mathbf{I}'_r$ es la misma que $\mathbf{I}_r$. La impedancia del circuito de rotor reflejada al estator debe aumentar en $\frac{1}{s}$ porque el voltaje inducido reflejado al lado de estator aumentó $\frac{1}{s}$ su valor actual.

Por lo tanto la resistencia de rotor reflejada al lado de estator debe ser aumentada en $\frac{1}{s}$.

Pero la reactancia refleja a estator X'_{lr} no debe ser aumentada porque ya se incrementó ya que el circuito de rotor ya se ha incrementado desde ω_{ls} a $\omega_e (= \frac{1}{s}\omega_{sl})$

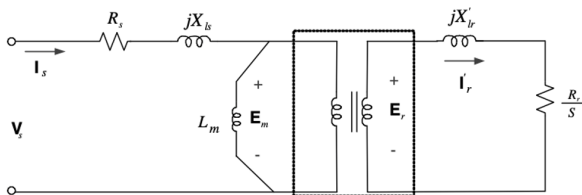


FIG. 10: Circuito equivalente de la máquina de inducción donde las variables de rotor están referidas al lado de estator.

CIRCUITO EQUIVALENTE DE UNA MÁQUINA DE INDUCCIÓN

Los parámetros del circuito L_{lr} y R_r no pueden ser fácilmente medidos.

En su lugar, son deducidos a través de pruebas como el test sin carga y el test de rotor bloqueado.

Los parámetros deducidos y la corriente de rotor calculada son valores inherentemente referidos al lado de estator tal como X'_{lr} y I'_r .

Además, el control de la máquina de inducción de jaula de ardilla siempre se realiza en el lado del estator, y el circuito equivalente se puede simplificar omitiendo el transformador ideal como se muestra en la figura, donde todas las variables del rotor se expresan en el lado del estator sin el símbolo ($'$), que significa la variable referida.

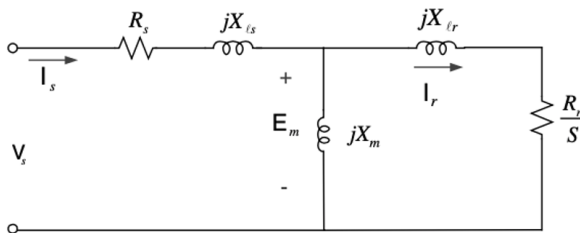


FIG. 11: Circuito equivalente por fase de la máquina de inducción simplificado.

CIRCUITO EQUIVALENTE DE UNA MÁQUINA DE INDUCCIÓN

Utilizando este nuevo circuito equivalente por fase simplificado, la máquina de inducción puede ser analizada fácilmente con el método de fasor como un caso simple de circuito de C.A.

Las pérdidas en las resistencias de los devanados, llamadas pérdidas de cobre, pueden ser representadas para la máquina de inducción trifásicas como,

$$P_{cobre} = 3 \left(R_s |\mathbf{I}_s|^2 + \frac{R_r}{s} |\mathbf{I}_r|^2 \right) \quad (5)$$

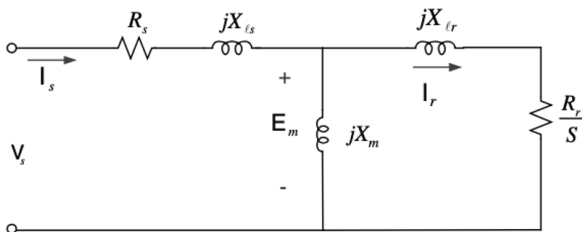


FIG. 12: Circuito equivalente por fase de la máquina de inducción simplificado.

CIRCUITO EQUIVALENTE DE UNA MÁQUINA DE INDUCCIÓN

La potencia del entrehierro, P_{gap} , definida como la potencia transmitida desde el estator al rotor a través del entrehierro se puede representar como $Re[3\mathbf{E}_m\mathbf{I}_s^*]$ utilizando la teoría de potencia compleja del método fasorial en el caso de un circuito equilibrado trifásico.

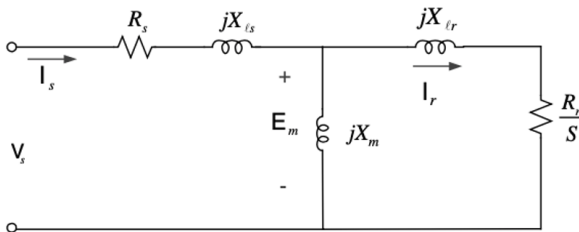


FIG. 13: Circuito equivalente por fase de la máquina de inducción simplificado.

CIRCUITO EQUIVALENTE DE UNA MÁQUINA DE INDUCCIÓN

Para considerar la pérdida de cobre por la resistencia del rotor, R_r , en el circuito del rotor, la resistencia se puede dividir en R_r y $\frac{1-s}{s}R_r$. Entonces, el circuito se puede volver a dibujar, donde la potencia consumida en la resistencia, $\frac{1-s}{s}R_r$, puede considerarse como la potencia mecánica, P_m , y la potencia consumida en la resistencia R_r puede considerarse como la pérdida de cobre del rotor.

Entonces, P_m se puede expresar como:

$$P_m = 3|I_r|^2 \frac{1-s}{s} R_r \quad (6)$$

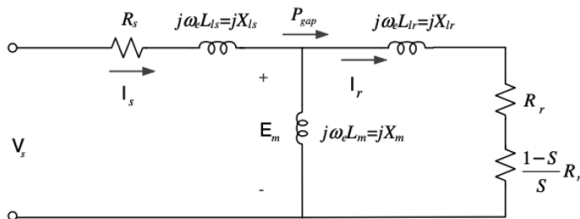


FIG. 14: Circuito equivalente por fase de la máquina de inducción con las pérdidas de cobre de rotor consideradas por separado.

CIRCUITO EQUIVALENTE DE UNA MÁQUINA DE INDUCCIÓN

A partir de la potencia mecánica anterior y considerando la velocidad de operación, ω_{rm} , se puede deducir el torque eléctrico de la máquina,

$$T_e = \frac{P_m}{\omega_{rn}} = \frac{P_m}{(1-s)\omega_e \frac{2}{p}} = \frac{p}{2} \frac{P_{gap}}{\omega_e} = 3 \frac{p}{2} \frac{R_r}{s\omega_e} |\mathbf{I}_r|^2 = 3 \frac{p}{2} \frac{R_r}{\omega_{sl}} |\mathbf{I}_r|^2 \quad (7)$$

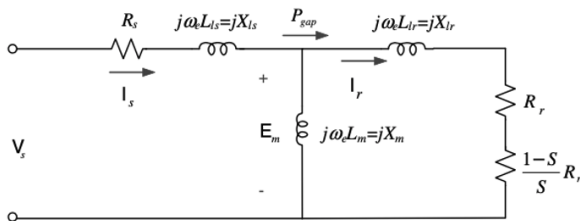


FIG. 15: Circuito equivalente por fase de la máquina de inducción con las pérdidas de cobre de rotor consideradas por separado.

CIRCUITO EQUIVALENTE DE UNA MÁQUINA DE INDUCCIÓN

La potencia de entrada a la máquina es $Re[3\mathbf{V}_s\mathbf{I}_s^*]$, y el ángulo del factor de potencia se define como la diferencia de la fase de $\mathbf{V}_s$ y $\mathbf{I}_s$. La potencia mecánica, P_m , y el torque, T_e , a velocidad sincrónica, $\omega_e = \omega_r (s = 0)$, es nulo, porque no hay corriente en el circuito del rotor, $|\mathbf{I}_r|$. Sin embargo, a velocidad cero, $\omega_r = 0 (s = 1)$, mientras que la potencia mecánica es cero, el torque se puede representar como,

$$T_{est} = 3 \frac{p}{2} \frac{R_r}{\omega_e} |\mathbf{I}_r|^2 \quad (8)$$

El voltaje magnetizante, $\mathbf{E}_m$, puede ser expresado como,

$$\mathbf{E}_m = \left(jX_{lr} + \frac{R_r}{s} \right) \mathbf{I}_r \quad (9)$$

El factor de potencia del entrehierro puede ser representado como,

$$\cos \phi_r = \frac{\frac{R_r}{s}}{\sqrt{X_{lr}^2 + \left(\frac{R_r}{s} \right)^2}} \quad (10)$$

CIRCUITO EQUIVALENTE DE UNA MÁQUINA DE INDUCCIÓN

El torque puede ser expresado como,

$$T_e = 3 \frac{p}{2} |\mathbf{E}_m| \cos \phi_r |\mathbf{I}_r| \frac{1}{\omega_e} \quad (11)$$

El flujo magnetizante, λ_m , puede ser definido como,

$$\lambda_m = \frac{\mathbf{E}_m}{j\omega_e} \quad (12)$$

Y el torque puede ser expresado en términos del flujo magnetizante y la corriente de rotor,

$$T_e = 3 \frac{p}{2} |\lambda_m| |\mathbf{I}_r| \cos \phi_r \quad (13)$$

El deslizamiento de una máquina estándar de inducción de propósito general tipo NEMA B, si la potencia de salida de la máquina está por encima de varios kilovatios, es inferior al 5% y $X_{lr} \ll \frac{R_r}{s}$. Por lo tanto, el factor de potencia en el entrehierro, $\cos \phi_r$, puede aproximarse como $\cos \phi_r \approx 1$. Con esta aproximación, el torque puede expresarse simplemente como,

$$T_e = 3 \frac{p}{2} |\lambda_m| |\mathbf{I}_r| \quad (14)$$

Notar que esta expresión es bastante similar al de una máquina CC.

TABLA DE CONTENIDOS

- 1 INTRODUCCIÓN
- 2 CIRCUITO EQUIVALENTE DE LA MÁQUINA DE INDUCCIÓN EN ESTADO ESTACIONARIO
- 3 OPERACIÓN A FLUJO MAGNÉTICO CONSTANTE
- 4 OPERACIÓN COMO GENERADOR
- 5 CURVAS CARACTERISTICAS DE LA MI
- 6 CONTROL DE FLUJO CONSTANTE ($\approx V/F$)

OPERACIÓN A FLUJO MAGNÉTICO CONSTANTE

Para controlar el flujo del magnético del entrehierro, λ_m , como constante independientemente de la variación de la frecuencia del estator, ω_e , el voltaje del entrehierro, $\mathbf{E}_m$, debe ajustarse de la siguiente manera:

$$\mathbf{E}_m = j\omega_e \lambda_m = j\omega_e L_m \mathbf{I}_m \quad (15)$$

La corriente de rotor puede ser expresada por el voltaje magnetizante, $\mathbf{E}_m$, y la frecuencia angular de deslizamiento, ω_{sl} , como

$$\mathbf{I}_r = \frac{|\mathbf{E}_m|}{\omega_e} \frac{\omega_{sl}}{\sqrt{R_r^2 + (\omega_{sl} L_{lr})^2}} \quad (16)$$

Donde la frecuencia angular de deslizamiento está dada por $\omega_{sl} = s\omega_e$. La ecuación anterior puede ser re-escrita en términos de flujo magnetizante y frecuencia angular de deslizamiento,

$$|\mathbf{I}_r| = |\lambda_m| \frac{\omega_{sl}}{\sqrt{R_r^2 + (\omega_{sl} L_{lr})^2}} \quad (17)$$

OPERACIÓN A FLUJO MAGNÉTICO CONSTANTE

Por lo general, en el caso de la máquina de inducción estándar de uso general, cuando el par de carga es menor que el valor nominal y el flujo del entrehierro es constante, la magnitud de la corriente del rotor, $|\mathbf{I}_r|$, es proporcional a ω_{sl} , porque $R_r \gg \omega_{sl}L_{lr}$ en esta condición de funcionamiento. Al sustituir

$$|\mathbf{I}_r| = |\lambda_m| \frac{\omega_{sl}}{\sqrt{R_r^2 + (\omega_{sl}L_{lr})^2}} \quad \text{en} \quad T_e = 3\frac{p}{2}|\lambda_m||\mathbf{I}_r|^2 \quad (18)$$

$$T_e = 3\frac{p}{2}|\lambda_m|^2 \frac{\omega_{sl}R_r}{R_r^2 + (\omega_{sl}L_{lr})^2} \quad (19)$$

La ecuación anterior puede ser aproximada en la región de operación normal donde $R_r \gg \omega_{sl}L_{lr}$,

$$T_e \approx 3\frac{p}{2}|\lambda_m|^2 \frac{\omega_{sl}}{R_r} \quad (20)$$

La ecuación anterior significa que el torque es proporcional a ω_{sl} , y al cuadrado del flujo magnético.

OPERACIÓN A FLUJO MAGNÉTICO CONSTANTE

$$\frac{\mathbf{V}_s}{\omega_e} = |\lambda_m| = \text{Constante} \quad (21)$$

La ecuación significa que sólo ajustando el voltaje de fase proporcional a la frecuencia del estator, el flujo del entrehierro puede controlarse aproximadamente constante.

Este tipo de operación de flujo de magnético constante se denomina control V/F de la máquina de inducción.

Sin embargo, la frecuencia, ω_e , se está haciendo más pequeña y la magnitud del voltaje magnetizante, $|\lambda_m|\omega_e = |\mathbf{E}_m|$, es comparable o menor que la magnitud de la caída de voltaje de la impedancia del estator, $|(R_s + jX_{ls})\mathbf{I}_s|$; por lo tanto, la caída de voltaje debe considerarse en el control del voltaje del estator.

OPERACIÓN A FLUJO MAGNÉTICO CONSTANTE

$$\frac{V_s}{\omega_e} = |\lambda_m| = \text{Constante} \quad (22)$$

Además, si la frecuencia es lo suficientemente pequeña, entonces $R_s \gg X_{ls}$. En esta condición de funcionamiento, la caída de voltaje de la impedancia del estator es casi la misma que la caída por la resistencia del estator como $|(R_s + jX_{ls})\mathbf{I}_s| \approx R_s|\mathbf{I}_s|$. Teniendo en cuenta el rango de frecuencia general, para mantener el flujo del entrehierro constante, la magnitud del voltaje del estator debe tener la relación con la frecuencia como se muestra en la figura. El voltaje a frecuencia cero, $R_s|\mathbf{I}_s|$, se conoce como el voltaje para el torque elevador o simplemente como el voltaje para la compensación de IR.

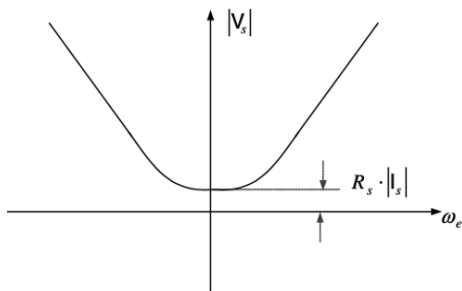


TABLA DE CONTENIDOS

- 1 INTRODUCCIÓN
- 2 CIRCUITO EQUIVALENTE DE LA MÁQUINA DE INDUCCIÓN EN ESTADO ESTACIONARIO
- 3 OPERACIÓN A FLUJO MAGNÉTICO CONSTANTE
- 4 OPERACIÓN COMO GENERADOR**
- 5 CURVAS CARACTERISTICAS DE LA MI
- 6 CONTROL DE FLUJO CONSTANTE ($\approx V/F$)

OPERACIÓN COMO GENERADOR

$$s = \frac{\omega_e - \omega_r}{\omega_e} \quad (23)$$

Si s es negativo significa que la velocidad de rotación del rotor es mayor que la velocidad de la fuerza magneto motriz (f.m.m), esto implica que la potencia mecánica P_m es negativa. En este caso la máquina de inducción opera como generador. La resistencia $\frac{1-s}{s}R_r$, que representa la potencia de salida, es negativa. En este caso la corriente que fluye por la resistencia negativa no es consumida sino generada.

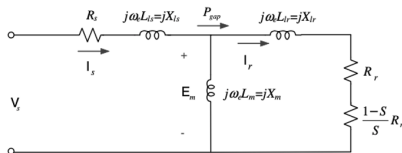


FIG. 16: Circuito equivalente por fase de la máquina de inducción con las pérdidas de cobre de rotor consideradas por separado.

Importante: Para que una máquina de inducción opere como generador debe haber otro cuerpo que lo esté llevando a una velocidad mayor a la sincrónica.

TABLA DE CONTENIDOS

- 1 INTRODUCCIÓN
- 2 CIRCUITO EQUIVALENTE DE LA MÁQUINA DE INDUCCIÓN EN ESTADO ESTACIONARIO
- 3 OPERACIÓN A FLUJO MAGNÉTICO CONSTANTE
- 4 OPERACIÓN COMO GENERADOR
- 5 CURVAS CARACTERISTICAS DE LA MI
- 6 CONTROL DE FLUJO CONSTANTE ($\approx V/F$)

OPERACIÓN COMO GENERADOR

Curva característica Torque vs Velocidad de una máquina de inducción:

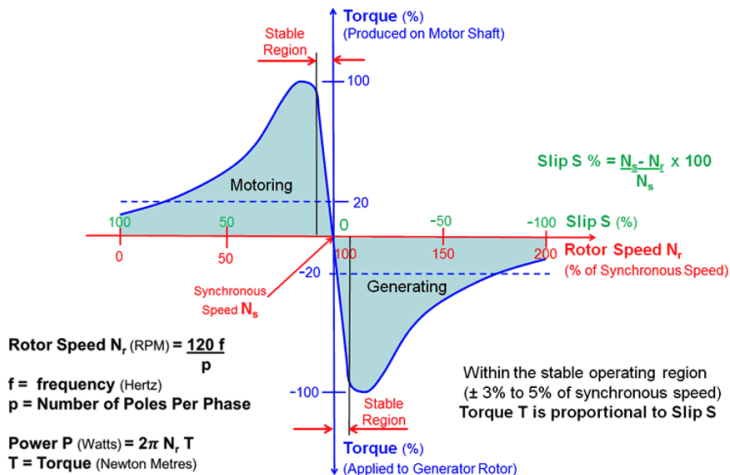


FIG. 17: Torque vs Velocidad máquina de inducción.

NEMA

NEMA (National Electric Manufacturer's Association) de los Estados Unidos.

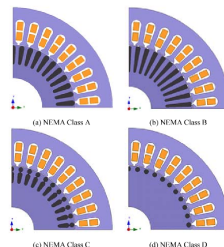
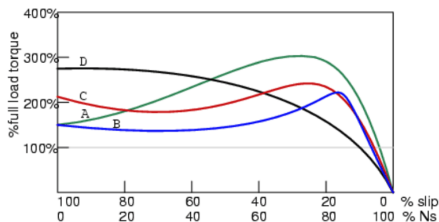
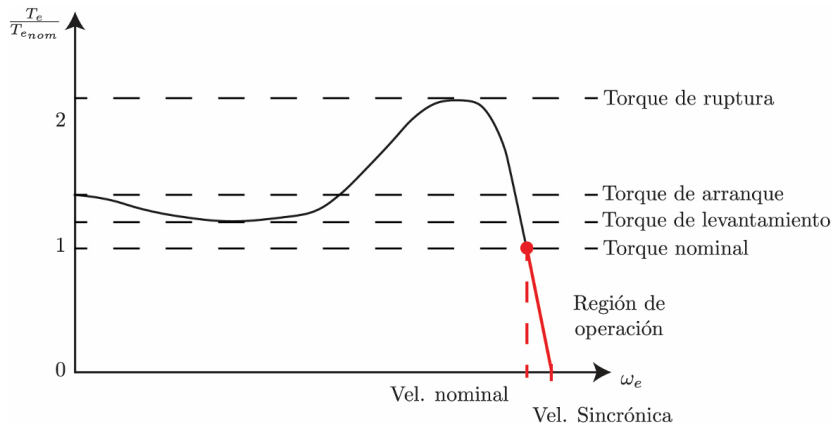


FIG. 18: Curvas y construcción características de MI según NEMA.

- A y B son de propósitos generales.
- C Alto torque de partida, por ejemplo para bombas o espesadores.
- D Entrega un torque de partida alto y un amplio rango de velocidad estable, pero tiene baja eficiencia.

NEMA



CURVA DE CAPACIDAD DE LA MI

- Región de torque constante:

$$|\mathbf{V}_s| \leq V_{lim} \quad \text{y} \quad |\mathbf{I}_s| \leq I_{lim} \quad (24)$$

Se puede obtener controlando el flujo constante $|\lambda_m| = \text{Constante}$.

- Región de potencia constante: El torque eléctrico cae inversamente proporcional a la velocidad angular eléctrica,

$$T_e \propto \frac{1}{\omega_e} \quad (25)$$

- Región de torque de ruptura:

$$T_e \propto \frac{1}{\omega_e^2} \quad (26)$$

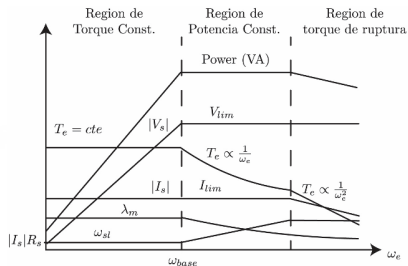


FIG. 19: Curva de capacidad de la máquina de inducción.

CURVA DE CAPACIDAD DE LA MI

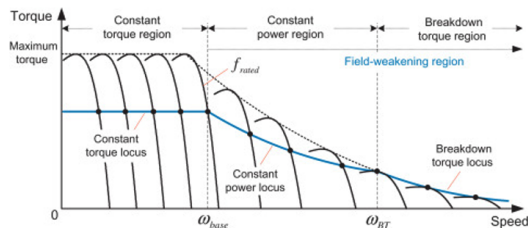


FIG. 20: Curva de capacidad de la máquina de inducción.

- Región de torque constante:

$$|\mathbf{V}_s| \leq V_{lim} \quad \text{y} \quad |\mathbf{I}_s| \leq I_{lim} \quad (27)$$

- Región de potencia constante:

$$T_e \propto \frac{1}{\omega_e} \quad (28)$$

- Región de torque de ruptura:

$$T_e \propto \frac{1}{\omega_e^2} \quad (29)$$

TABLA DE CONTENIDOS

- 1 INTRODUCCIÓN
- 2 CIRCUITO EQUIVALENTE DE LA MÁQUINA DE INDUCCIÓN EN ESTADO ESTACIONARIO
- 3 OPERACIÓN A FLUJO MAGNÉTICO CONSTANTE
- 4 OPERACIÓN COMO GENERADOR
- 5 CURVAS CARACTERISTICAS DE LA MI
- 6 CONTROL DE FLUJO CONSTANTE ($\approx V/F$)

CONTROL DE FLUJO CONSTANTE ($\approx V/F$)

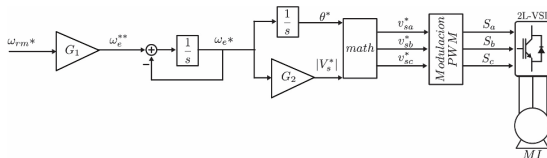


FIG. 21: Esquema de control de flujo constante ($\approx V/F$) de la máquina de inducción.

Conocido como: “Control escalar”, “Control V/F”, “Control de flujo constante”. Este es uno de los esquemas de control de velocidad más sencillos que existe. Se basa en mantener un flujo magnético constante λ_m considerando las ecuaciones estacionarias de la máquina de inducción. Es así como se considera el torque eléctrico como,

$$T_e \approx 3 \frac{p}{2} |\lambda_m|^2 \frac{\omega_{sl}}{R_r} \quad (30)$$

y se busca que,

$$\frac{V_s}{\omega_e} = |\lambda_m| = \text{Constante} \quad (31)$$

La tabla V/F entrega el valor de la magnitud del voltaje de estator $|V_s|$ dependiendo del valor de la frecuencia eléctrica de referencia ω_e .

COMO DEFINIR A G_1 Y G_2

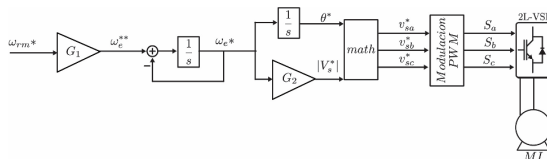


FIG. 22: Esquema de control de flujo constante ($\approx V/F$) de la máquina de inducción.

G_1 es la relación de velocidad mecánica de referencia a frecuencia eléctrica, es decir, G_1 debe lograr convertir la velocidad de referencia en RPM a frecuencia eléctrica en Hertz:

RPM (mecánicos) $\rightarrow$ rad/s (mecánicos) $\rightarrow$ Hertz (eléctricos)

Si consideramos que,

$$\omega_{rm}[rad/s] = \frac{2\pi}{60}\omega_{rm}[RPM] \quad y \quad \omega_r[rad/s] = p\omega_{rm}[rad/s] \quad (32)$$

$$\rightarrow f_r[Hz] = \frac{2\pi}{60}p\frac{1}{2\pi}\omega_{rm}[rad/s] = \frac{p}{60}\omega_{rm}[rad/s] \quad (33)$$

COMO DEFINIR A G_1 Y G_2

si ahora consideramos que,

$$s = \frac{\omega_e - \omega_r}{\omega_e} \rightarrow s = \frac{f_e - f_r}{f_e} \quad (34)$$

$$\therefore f_e = f_r \frac{1}{1-s} \quad (35)$$

por lo tanto, la referencia de frecuencia que sale de G_1 es,

$$f_e^* = \frac{1}{1-s} \frac{p}{60} \omega_{rm} \quad (36)$$

donde ω_{rm} está en rad/s.

$$G_1 = \frac{1}{1-s} \frac{p}{60} \quad (37)$$

COMO DEFINIR A G_1 Y G_2

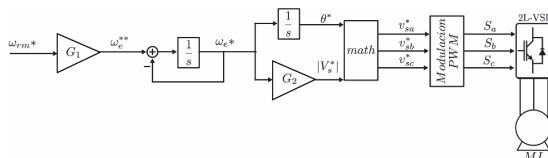


FIG. 23: Esquema de control de flujo constante ($\approx V/F$) de la máquina de inducción.

G_2 a su vez relaciona la frecuencia eléctrica de referencia con el voltaje de estator. Considerando que,

$$\frac{|\mathbf{V}_s|}{\omega_e} = |\lambda_m| = \text{Constante} \quad (38)$$

es posible considerar los valores nominales de la máquina de la siguiente forma:

f_e	$ \mathbf{V}_s $
f_{en}	$ \mathbf{V}_{sn} $
f_e^*	$ \mathbf{V}_s^* $

donde f_{en} y $|\mathbf{V}_{sn}|$ son los valores nominales de la máquina y f_e^* y $|\mathbf{V}_s^*|$ son las referencias, donde f_e^* viene de G_1 y $|\mathbf{V}_s^*|$ es el resultado de G_2 .

COMO DEFINIR A G_1 Y G_2

Por lo tanto G_2 puede ser obtenido de una simple regla de 3 de la siguiente manera:

$$|V_s^*| = f_e^* \frac{|V_{sn}|}{f_{en}} \rightarrow G_2 = \frac{|V_{sn}|}{f_{en}} \quad (39)$$

Importante notar que $|V_{sn}|$ y f_{en} son constantes.

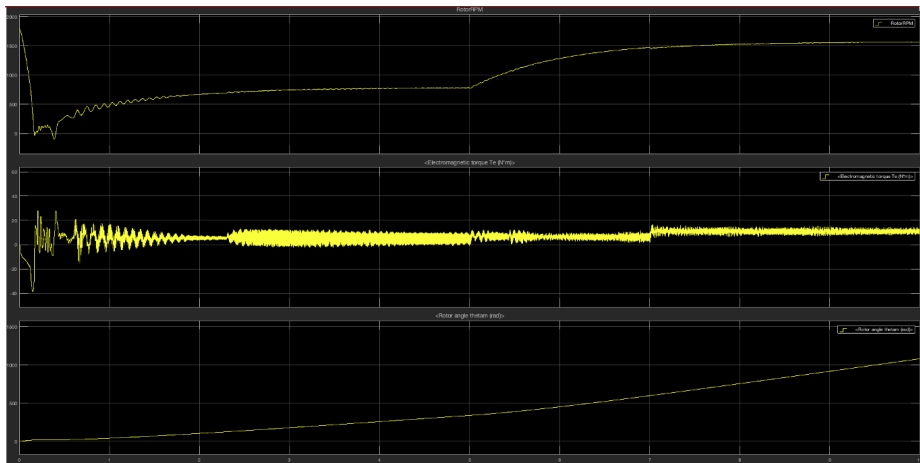
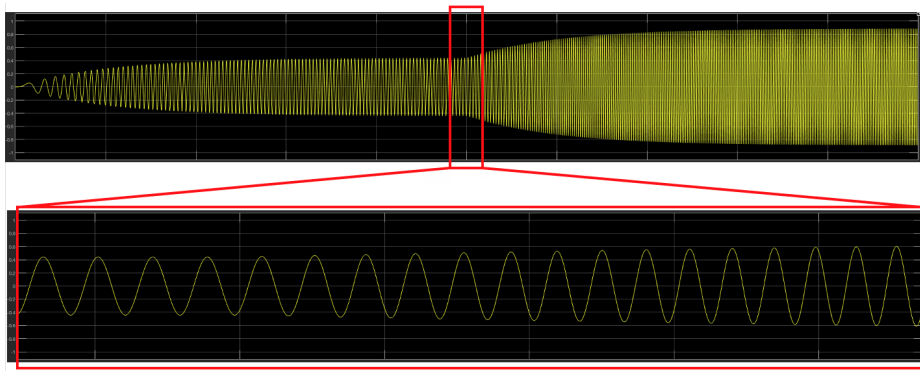
CONTROL DE FLUJO CONSTANTE ($\approx V/F$)

FIG. 24: Resultados de control de flujo constante ($\approx V/F$) de la máquina de inducción.

CONTROL DE FLUJO CONSTANTE ($\approx V/F$)FIG. 25: Voltaje de estator de referencia de la fase a, v_{sa}^* .